



教室借用管理系統

班級：四資工三甲

組別：第三組

組員：41243101 伍翊瑄 41243103 林采儀

41243104 范芷紘 41243107 潘怡潔

目錄

1

應用情境與使用案例

2

系統需求說明

3

ER Diagram

4

完整性限制

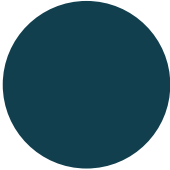


1

應用情境與使用案例

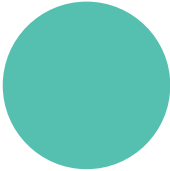


應用情境



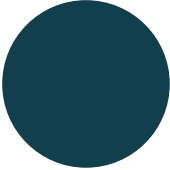
學生

需要進行小組討論、專題製作或活動練習時，可透過系統查詢教室空閒時段，並提出借用申請，經審核通過後即可使用，避免找不到空間或人工登記錯誤的問題。



老師

需要進行補課、課程延伸討論或舉辦小型教學活動時，可透過系統即時查詢教室使用狀態，並線上申請借用教室，以確保教學活動順利進行且不與其他課程衝突。



管理者

負責審核所有教室借用申請，確認借用時間與用途是否合理，並管理教室使用狀態與借用紀錄，進行教室資源調度。



使用案例



一般使用者 學生/教師

1. 查詢教室

- 輸入：日期、時間、設備需求
- 輸出：可用教室清單、人數限制

3. 取消借用

- 條件：借用尚未開始（還未到借用日期與時間）
- 只有申請人本人可以取消尚未開始的借用申請，管理員不可代替使用者取消借用。

2. 申請借用教室

- 輸入：時間、教室代號、申請人資訊（姓名、電話等）、用途
- 系統自動檢查是否有時間衝突（衝堂）

4. 查看借用紀錄

- 查詢個人或特定教室的歷史借用紀錄



使用案例

1. 審核借用申請

狀態流程：

- Pending（審核中）
- Approved（核准）
- Rejected（拒絕
，須填寫拒絕原因）

管理者
(Admin)

2. 教室及設備管理

- 新增教室 / 設備
- 停用教室 / 設備
- 設定教室狀態為「維修中」
(UnderMaintenance)

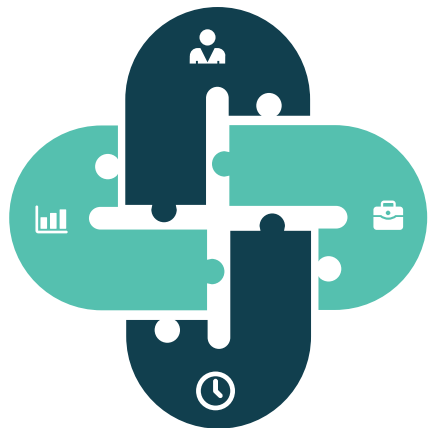


2

系統需求說明



功能性需求



1. 使用者必須能登入系統
2. 支援教室借用類型選擇(短期借用 / 長期借用)
3. 使用者可以查詢教室狀態
4. 系統需防止時間衝突(同一教室不可同時被借用)
5. 借用需經過審核



功能性需求

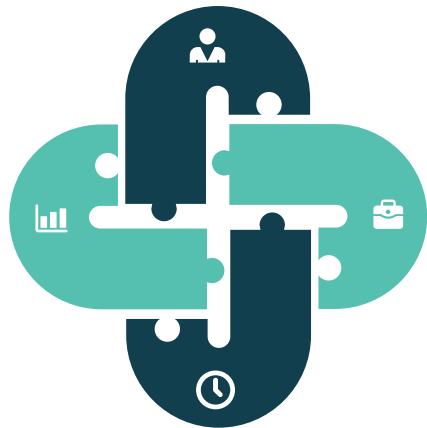
6. 系統需保存歷史借用紀錄

7. 管理員可管理教室資料

8. 系統記錄審核歷程(記錄審核者與操作內容)

9. 使用者可取消尚未開始的借用申請

10. 記錄並管理教室所包含之設備資訊
(如投影機、麥克風等)

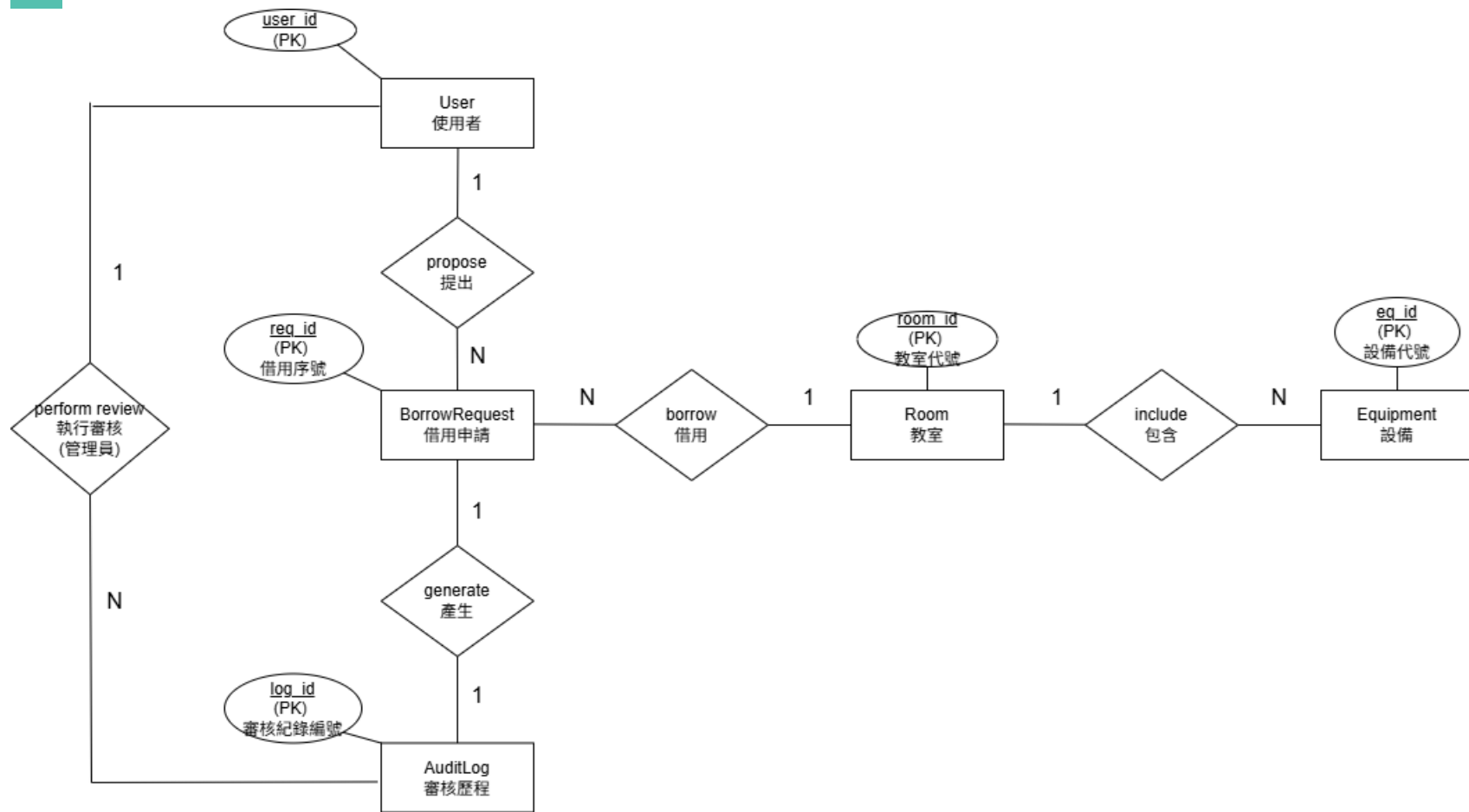




3

ER Diagram

ER diagram

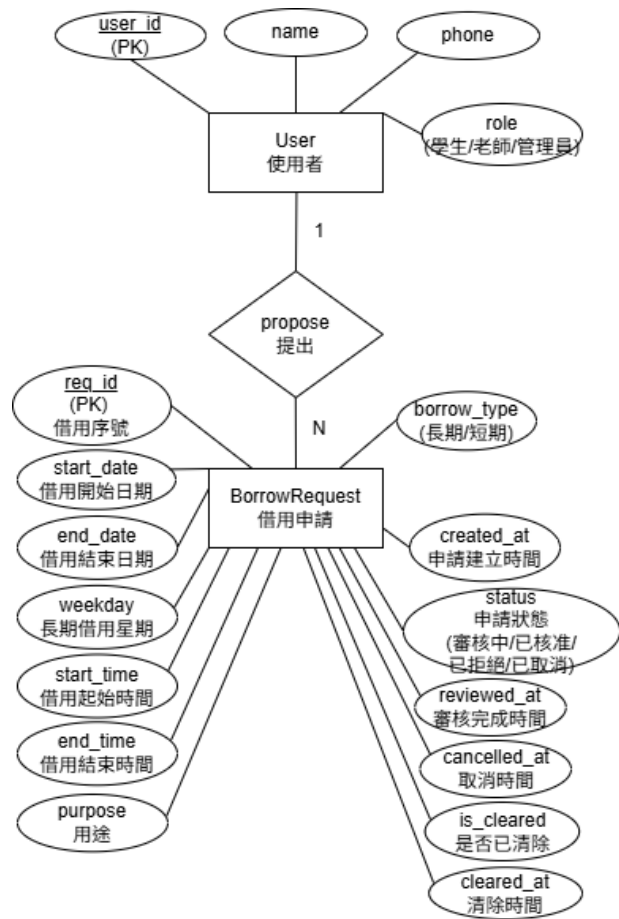




4

完整性限制

User (使用者)



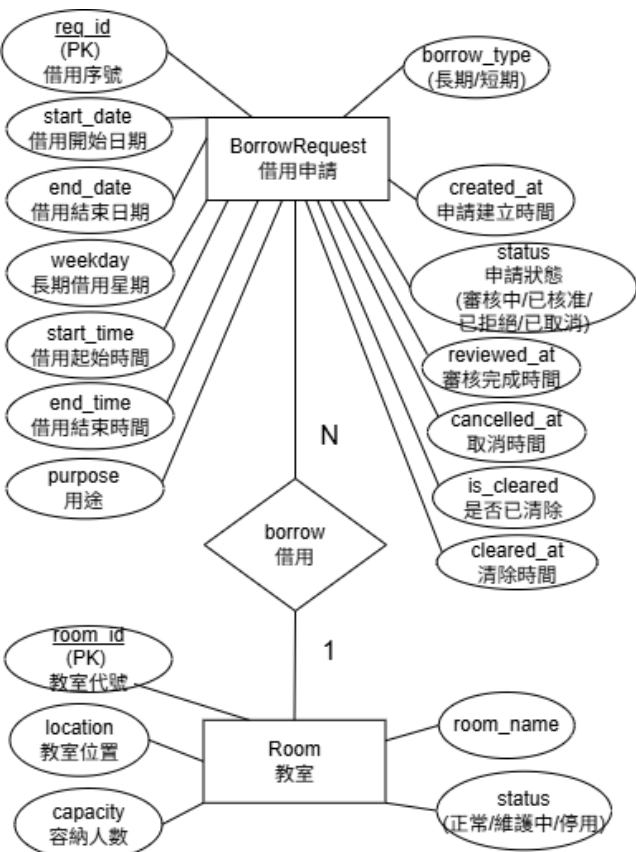
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
user_id	主鍵，使用者唯一識別碼	否	前綴字母+數字；S=學生、T=教師、A=管理員
name	姓名	否	長度為1~50的文字
phone	聯絡電話	是	09開頭之10位數字
role	角色	否	'S'、'T'、'A' 三者之一



User (使用者)

- user_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- role 合法值為：'S'、'T'、'A'，分別代表學生、教師、管理員
- phone 若有填寫，需符合 09 開頭之 10 位數字格式
- 至少需有一筆 role = 'A' 的管理員資料，否則系統無法進行審核與管理功能

Room (教室)



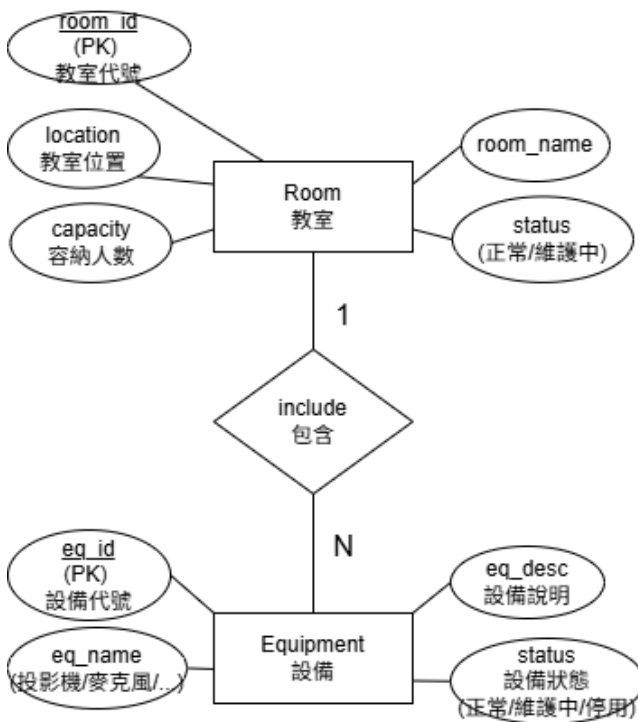
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
room_id	主鍵，教室代碼	否	長度7~10之英數字，例如 BGC0614
room_name	教室名稱	否	長度1~20文字，且不可重複
location	位置	是	長度為3~50的文字，例如：綜三館 6F
capacity	可容人數	否	1~100 的整數
status	教室狀態	否	'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'



Room (教室)

- room_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- room_name 必須唯一，避免同名教室造成混淆
- capacity 必須介於 1 至 100 之間
- status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'
- 若 status = 'UnderMaintenance' 或 'Disabled'，則該教室不可被核准為 Approved

Equipment (教室設備)



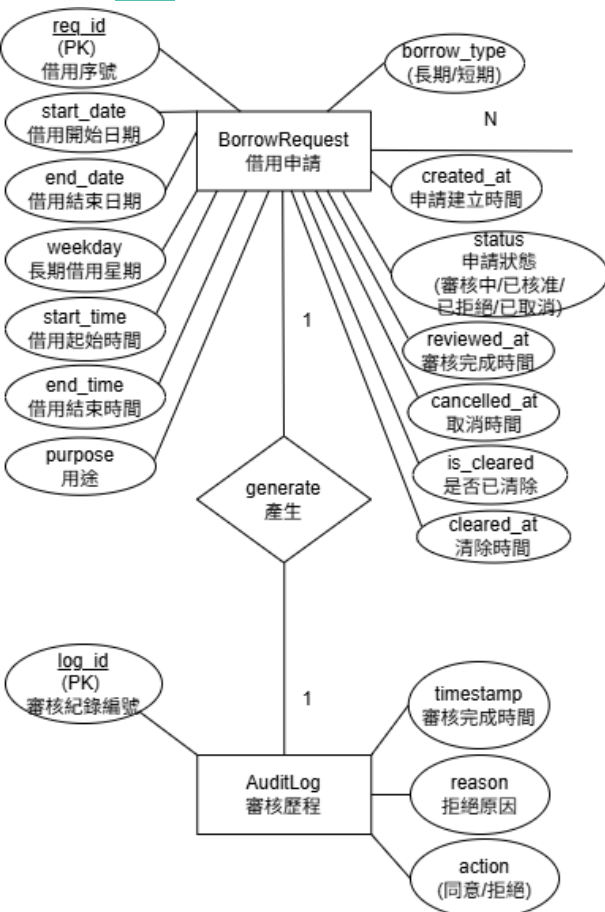
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
eq_id	主鍵，設備唯一識別碼	否	正整數，由系統指定
eq_name	設備名稱	否	長度1~30文字
eq_desc	設備說明	是	例如 HDMI 投影機、無線麥克風
room_id	外鍵，對應教室編號 (Room.room_id)	否	參考 Room 的 room_id
status	設備狀態	否	'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'



Equipment (教室設備)

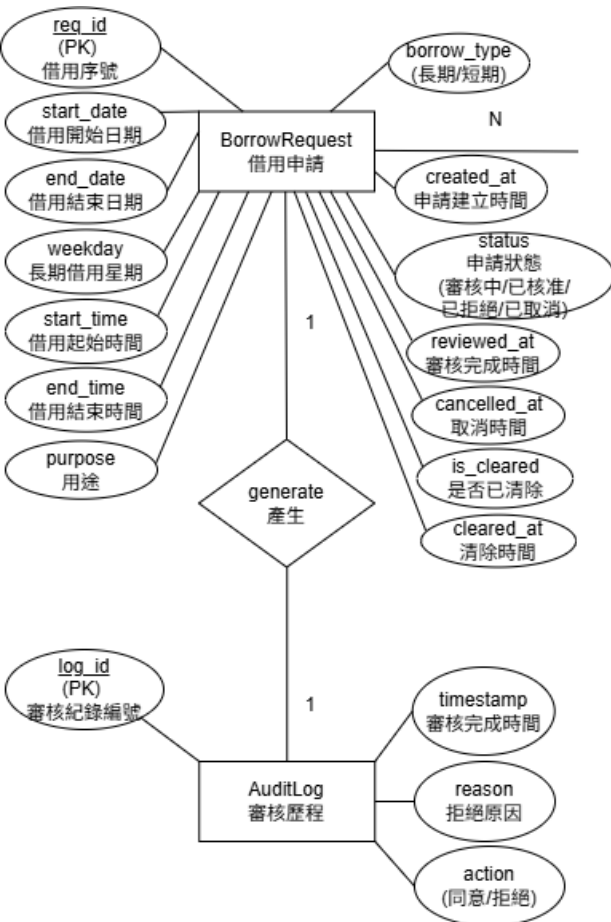
- eq_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- eq_name 在同一 room_id 下不可重複
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵約束)
- eq_desc 用於記錄設備補充說明
- status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'
- 若設備 status = 'Disabled'，則不顯示於一般使用者查詢結果

BorrowRequest (借用申請)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
req_id	主鍵，借用申請唯一識別碼	否	正整數，由系統指定
user_id	外鍵，對應借用者 (User.user_id)	否	參考 User.user_id
room_id	外鍵，對應借用教室 (Room.room_id)	否	參考 Room.room_id
start_date	借用開始日期	否	合法日期
end_date	借用結束日期	否	不可早於 start_date
weekday	長期借用星期	是	1~7；短期借用可為 NULL
start_time	借用起始時間	否	08:10 以後，且早於 end_time

BorrowRequest (借用申請)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
end_time	借用結束時間	否	22:30 以前，且晚於 start_time
purpose	用途	否	長度1~100的文字
borrow_type	借用類型	否	'ShortTerm'、'LongTerm'
status	申請狀態	否	'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'
created_at	申請建立時間	否	系統自動記錄
reviewed_at	審核完成時間	是	核准或拒絕時記錄
cancelled_at	取消時間	是	使用者取消時記錄
is_cleared / cleared_at	清除系統欄位	依欄位	Y/N 與清除時間



BorrowRequest (借用申請)

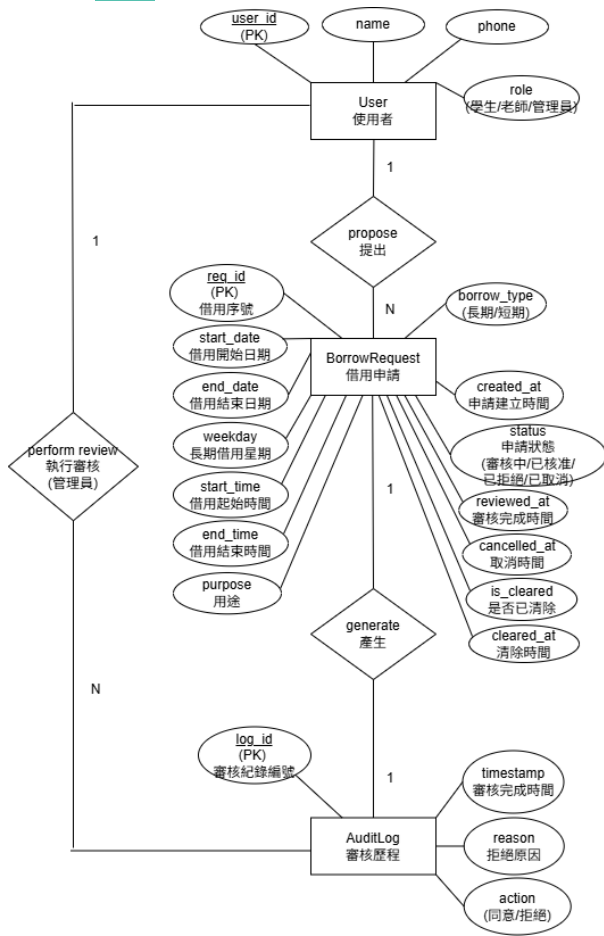
- req_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- user_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)
- start_date 不可晚於 end_date
- start_time 必須早於 end_time
- borrow_type 合法值為：'ShortTerm'、'LongTerm'
- 若 borrow_type = 'LongTerm'，則 weekday 不可為空



BorrowRequest (借用申請)

- status 合法值為：'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'
- 同一 room_id、日期區間重疊、時間區間重疊，且 status = 'Approved' 的借用紀錄不可同時存在
- 若 Room.status = 'UnderMaintenance' 或 'Disabled'，則該申請不可被核准為 Approved
- reviewed_at 不可早於 created_at
- 若 status = 'Cancelled'，則 cancelled_at 不可為空
- is_cleared 合法值為 'Y' 或 'N'

AuditLog (審核歷程)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
log_id	主鍵，審核紀錄唯一識別碼	否	正整數，由系統指定
req_id	外鍵，對應借用申請編號 (BorrowRequest.req_id)	否	參考 BorrowRequest.req_id
admin_id	外鍵，對應審核者 (User.user_id)	否	參考 User.user_id，且 role 必須為 'A'
action	操作	否	'Approve'、'Reject' 兩者之一
reason	拒絕原因	是	長度1~200的文字 (action = 'Reject' 時必填)
timestamp	審核完成時間	否	不早於對應申請的 created_at



AuditLog (審核歷程)

- `log_id` 為主鍵，值必須唯一且非空
- `req_id` 必須對應到 `BorrowRequest.req_id` (外鍵)
- `admin_id` 必須對應到 `User.user_id` (外鍵)
 - ，且該使用者 `role` 必須為 'A'
- `action` 合法值為：'Approve'、'Reject'
- 若 `action` = 'Reject'，則 `reason` 不可為空或只含空白
- `timestamp` 不可早於對應 `BorrowRequest.created_at`
- 取消借用不記錄在 `AuditLog`，而是記錄在 `BorrowRequest.cancelled_at`



跨資料表完整性限制

規則說明	對應限制
每個使用者必須先登入，才能發出借用申請	User 資料存在，且 BorrowRequest.user_id 對應到 User.user_id
教室借用必須經過審核，Pending 時尚未核准	BorrowRequest.status 必須在審核後才可變為 Approved / Rejected
只有 Admin 可以核准或拒絕申請	AuditLog.admin_id 必須對應到 User.user_id，且 role 必須為 'A'
使用者只能取消尚未開始的借用	若系統時間已超過 start_date + start_time，status 不可再變更為 Cancelled
維修或停用中的教室不可被核准借用	在 INSERT / UPDATE BorrowRequest 時檢查對應 Room.status
每筆核准或拒絕操作都必須在 AuditLog 中記錄	凡 BorrowRequest.status 從 Pending → Approved 或 Rejected，必須有一筆對應的 AuditLog 資料



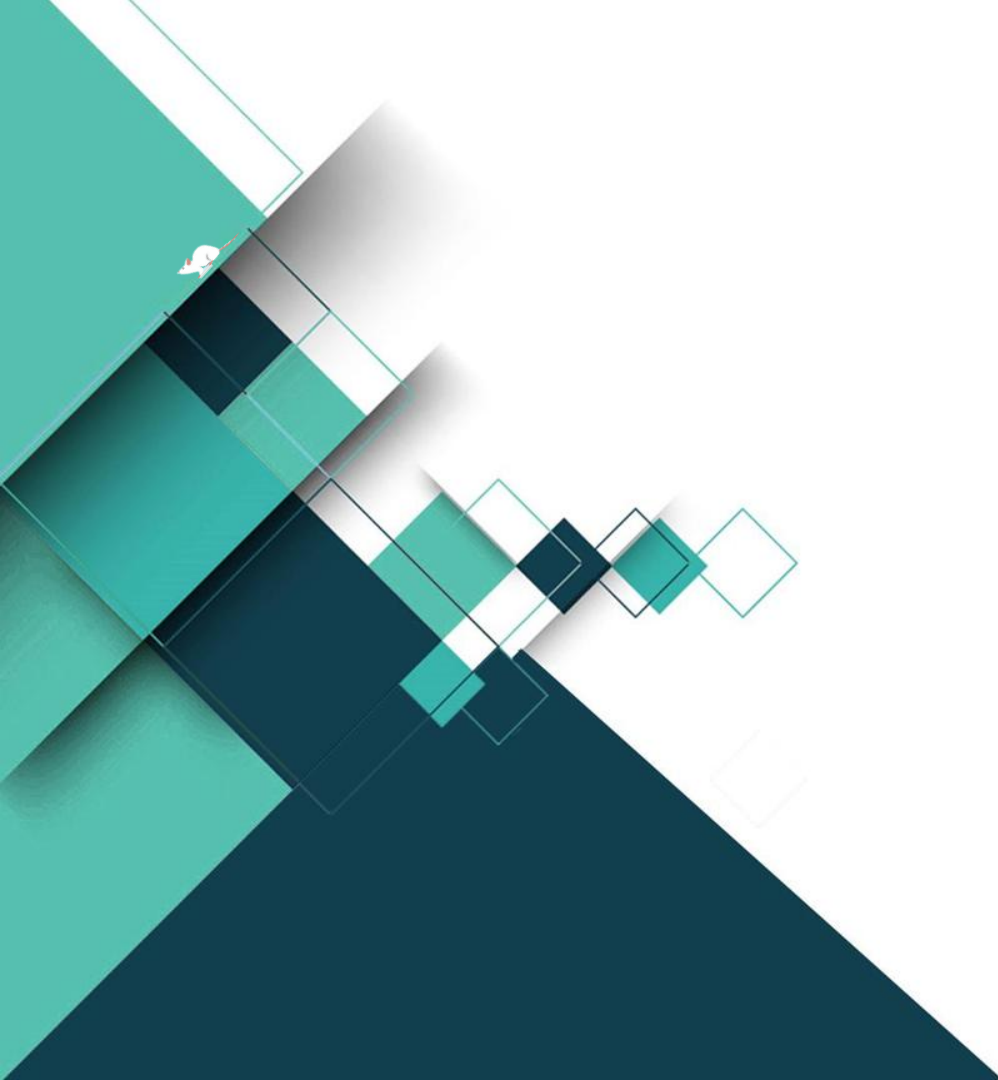
資料來源

- 國立虎尾科技大學 資工系教室借用系統
<https://csieofficel.nfu.edu.tw/>
- 逢甲大學體育 室場地借用管理系統.
<https://share.google/43ZdNW1RVkHCTsGi8>
- 國立清華大學 教室借用系統
<https://share.google/7nEjYTNkDw13sQput>
- 中原大學教務處
<https://share.google/Jgz627iK0832tkNwJ>



Github連結

https://github.com/vivian1060290/DB_project_114



謝謝大家